Il ciclo FOR: il programma Contatore

2INF · lezione del 19/10/2026

Versione 1.0 · 29/10/2026

Corso a cura del prof. Nicola Regge

Che cosa abbiamo fatto

1. **Quando:** 19/10/2026, 3 ore, Laboratorio.
2. **Argomenti:** Ciclo FOR in Lazarus, seconda parte: programma «Contatore» con due TEdit (da… a…), TButton e TMemo; sleep(1000) per vedere il ciclo che conta.

La teoria e l'esercitazione

Le schede della lezione

1. Giovedì: il ciclo for in una riga

Giovedì abbiamo visto il **ciclo for**: fa ripetere al computer la stessa cosa tante volte. Alla lavagna:

```
for x := 1 to 10 do begin   writeln('CIAO'); end;
```

Si legge: **per** x che va **da 1 a 10, fai** quello che c'è tra **begin** ed **end**. **x** è il **contatore**: una variabile **intera** (`integer`), dichiarata prima con `var x: integer;`, che a ogni giro aumenta di 1. **:=** dà il valore di partenza, **to** dice dove arriva, **do** vuol dire «fai».
Oggi lo scopo è uno: **la tua app «da … a …» funziona** e la sai spiegare. Giovedì l'hanno finita in 7 su 20: oggi tutti.

2. Quanti giri, e il numero nel Memo

```
for giro := 7 to 12 do begin   Memo1.Lines.Add(IntToStr(giro)); e
```

I giri si contano **fine − inizio + 1**: 12 − 7 + 1 = **6** giri, e nel Memo compaiono 7, 8, 9, 10, 11, 12, uno per riga.
In un programma con il form, **writeln** non si vede: si scrive nel **Memo** con **Memo1.Lines.Add** («al Memo1, alle sue righe, aggiungi»). Il Memo vuole **testo**, quindi il numero del giro passa da **IntToStr** (Int = intero, Str = testo). Per attaccare un testo al numero si usa il **+**: `IntToStr(giro) + ' - CIAO'`.

3. Le caselle: StrToInt e Memo1.Clear

Nell'app «da … a …» i numeri di partenza e di arrivo li scrive chi usa il programma, in due caselle **TEdit**. Il testo della casella diventa numero con **StrToInt** (il contrario di IntToStr):

```
inizio := StrToInt(Edit1.Text); fine := StrToInt(Edit2.Text);
```

Memo1.Clear svuota il Memo prima di ricominciare, così a ogni clic non si accumulano le righe vecchie.
Quando i numeri sono tanti (da 1 a 100) non ci stanno: con **ScrollBars = ssBoth** nel Memo compaiono le **barre di scorrimento**.

4. Gli errori di giovedì (sono normali, ma oggi li evitiamo)

1) **Identifier not found** sul contatore: manca `var giro: integer;` sopra il begin del bottone.
2) Il **punto e virgola dopo do**: `for giro := 1 to 10 do;` ripete 10 volte… niente.
3) **begin** senza **end;**: non compila. Conta i begin e gli end: devono essere pari.
4) `Memo1.Lines.Add(giro)` senza **IntToStr**: errore, il Memo vuole testo.
5) Casella vuota e premi il bottone: StrToInt di niente dà errore. Scrivi prima i due numeri.
6) I **rientri** (regola del prof): begin ed end sullo stesso rientro, quello che sta dentro 2 spazi più a destra. In Lazarus selezioni le righe e premi **Ctrl+Shift+I** (a destra) o **Ctrl+Shift+U** (a sinistra). Codice tutto a sinistra = codice che nessuno legge: in un'azienda non passa.

5. Il programma intero (quello che oggi fai girare)

L'interfaccia: in alto **da** [5] **a** [12], al centro un Memo grande, in basso un bottone **Conta!**. Il codice del bottone, con i rientri giusti:

```
var giro, inizio, fine: integer; begin   inizio := StrToInt(Edit1
```

Leggilo riga per riga: dichiaro tre variabili intere; prendo i due numeri dalle caselle; pulisco il Memo; per giro da inizio a fine, aggiungo al Memo il numero del giro come testo. Fine.

6. LA PRATICA, passi 1-5: il form

Un passo alla volta. Ogni passo è una cosa sola.
1) Apri Lazarus: **Progetto ⟶ Nuovo progetto ⟶ Applicazione ⟶ Ok**. (Se hai il progetto di giovedì, aprilo e vai al passo 7.)
2) Dalla scheda **Standard** metti sul form un **TLabel**; nell'Ispettore oggetti la sua **Caption** diventa **da**.
3) Metti accanto un **TEdit** (Edit1) e cancella il contenuto della proprietà **Text**.
4) Metti un altro **TLabel** con Caption **a**, e accanto un altro **TEdit** (Edit2) con Text vuoto.
5) Metti al centro un **TMemo** grande; nell'Ispettore metti **ScrollBars** a **ssBoth**. Metti in basso un **TButton** con Caption **Conta!**.
Rispondi alla domanda qui sotto: così il monitor sa che sei a questo punto.

7. LA PRATICA, passi 6-9: il codice e la prova

6) Fai **doppio clic** sul bottone: si apre `procedure TForm1.Button1Click`.
7) Scrivi il codice della scheda 5, riga per riga, **con i rientri di 2 spazi**. La riga `var giro, inizio, fine: integer;` va **sopra** il begin della procedura.
8) Premi **F9**. Se Lazarus segna un errore in rosso, leggi la riga: quasi sempre è uno dei 6 errori della scheda 4.
9) Scrivi 5 e 12 nelle caselle, premi **Conta!**: compaiono i numeri da 5 a 12. **FATTO!** Prova anche da 1 a 100 e usa la barra di scorrimento.
Rispondi alla domanda qui sotto.

8. LA PRATICA, passi 10-12: fallo tuo, e la sfida

10) **Fallo tuo**: accanto al numero metti una frase tua, per esempio `IntToStr(giro) + ' - forza!'`; cambia la **Caption del form** (il titolo della finestra) con un nome tuo.
11) **Tieni pronto il codice per la verifica**: nella finestra del codice seleziona dalla riga `var` fino all'ultimo `end;` del bottone e premi **Ctrl+C**. Nella verifica c'è una domanda dove lo incolli (lì l'incolla è permesso; nelle altre no).
12) **Sfida** per chi ha finito: una terza casella con un numero, e nel Memo la sua tabellina: `IntToStr(giro) + ' x 7 = ' + IntToStr(giro * 7)`, con il 7 preso dalla terza casella. Sfida 2: un bottone **Pulisci** che fa solo `Memo1.Clear;`.
Ti blocchi? Scrivi la domanda all'assistente, in fondo alla pagina: ti risponde.

Changelog

1. **v1.0 (29/10/2026)**: prima versione, dalle fonti della lezione.